- **前端工程化**
  - 小白眼中的前端开发 vs 实际的前端开发
    - 小白眼中的前端开发：
      - 会写 HTML + CSS + JavaScript 就会前端开发
      - 需要美化页面样式，就拽一个 bootstrap 过来
      - 需要操作 DOM 或发起 Ajax 请求，再拽一个 jQuery 过来
      - 需要快速实现网页布局效果，就拽一个 Layui 过来
    - 实际的前端开发：
      - 模块化（js 的模块化、css 的模块化、资源的模块化）
      - 组件化（复用现有的 UI 结构、样式、行为）
      - 规范化（目录结构的划分、编码规范化、接口规范化、文档规范化、 Git 分支管理）
      - 自动化（自动化构建、自动部署、自动化测试）
  - 什么是前端工程化
    - 前端工程化指的是：在企业级的前端项目开发中，把前端开发所需的工具、技术、流程、经验等进行规范化、标准化。
    - 企业中的 Vue 项目和 React 项目，都是基于工程化的方式进行开发的。
    - 好处：前端开发自成体系，有一套标准的开发方案和流程。
  - 前端工程化的解决方案
    - 早期的前端工程化解决方案：
      - grunt（ https://www.gruntjs.net/ ）
      - gulp（ https://www.gulpjs.com.cn/ ）
    - 目前主流的前端工程化解决方案：
      - webpack（ https://www.webpackjs.com/ ）
      - parcel（ https://zh.parceljs.org/ ）

- **webpack 的基本使用**
  - 什么是 webpack
    - 概念：webpack 是前端项目工程化的具体解决方案。
    - 主要功能：它提供了友好的前端模块化开发支持，以及代码压缩混淆、处理浏览器端 JavaScript 的兼容性、性能优化等强大的功能。
    - 好处：让程序员把工作的重心放到具体功能的实现上，提高了前端开发效率和项目的可维护性。
    - 注意：目前 Vue，React 等前端项目，基本上都是基于 webpack 进行工程化开发的。
  - 创建列表隔行变色项目
    - 新建项目空白目录，并运行 npm init –y 命令，初始化包管理配置文件 package.json
    - 新建 src 源代码目录
    - 新建 src -> index.html 首页和 src -> index.js 脚本文件
    - 初始化首页基本的结构
    - 运行 npm install jquery –S 命令，安装 jQuery
    - 通过 ES6 模块化的方式导入 jQuery，实现列表隔行变色效果

- 在项目中安装 webpack
  - 在终端运行如下的命令，安装 webpack 相关的两个包：
  - npm install webpack@5.42.1 webpack-cli@4.7.2 -D
- 在项目中配置 webpack
  - 在项目根目录中，创建名为 webpack.config.js 的 webpack 配置文件，并初始化如下的基本配置：

```
module.exports = {
  mode: 'development' // mode 用来指定构建模式。可选值有 development 和 production
}
```

  - 在 package.json 的 scripts 节点下，新增 dev 脚本如下：

```
"scripts": {
   "dev": "webpack" // script 节点下的脚本，可以通过 npm run 执行。例如 npm run dev
}
```

  - 在终端中运行 npm run dev 命令，启动 webpack 进行项目的打包构建
- mode 的可选值
  - mode 节点的可选值有两个，分别是：development、production
  - development：
    - 开发环境
    - 不会对打包生成的文件进行代码压缩和性能优化
    - 打包速度快，适合在开发阶段使用
  - production
    - 生产环境
    - 会对打包生成的文件进行代码压缩和性能优化
    - 打包速度很慢，仅适合在项目发布阶段使用
- webpack.config.js 文件的作用
  - webpack.config.js 是 webpack 的配置文件。webpack 在真正开始打包构建之前，会先读取这个配置文件，从而基于给定的配置，对项目进行打包。
  - 注意：由于 webpack 是基于 node.js 开发出来的打包工具，因此在它的配置文件中，支持使用 node.js 相关的语法和模块进行 webpack 的个性化配置。
- webpack 中的默认约定
  - 在 webpack 4.x 和 5.x 的版本中，有如下的默认约定：
    - 默认的打包入口文件为 src -> index.js
    - 默认的输出文件路径为 dist -> main.js
  - 注意：可以在 webpack.config.js 中修改打包的默认约定
- 自定义打包的入口与出口
  - 在 webpack.config.js 配置文件中，通过 entry 节点指定打包的入口。通过 output 节点指定打包的出口。

```
const path = require('path') // 导入 node.js 中专门操作路径的模块

module.exports = {
  entry: path.join(__dirname, './src/index.js'), // 打包入口文件的路径
  output: {
    path: path.join(__dirname, './dist'), // 输出文件的存放路径
    filename: 'bundle.js' // 输出文件的名称
  }
}
```

- **webpack 中的插件**
  - webpack 插件的作用
    - 通过安装和配置第三方的插件，可以拓展 webpack 的能力，从而让 webpack 用起来更方便。最常用的 webpack 插件有如下两个。
    - webpack-dev-server
      - 类似于 node.js 阶段用到的 nodemon 工具
      - 每当修改了源代码，webpack 会自动进行项目的打包和构建
    - html-webpack-plugin
      - webpack 中的 HTML 插件（类似于一个模板引擎插件）
      - 可以通过此插件自定制 index.html 页面的内容
  - webpack-dev-server
    - webpack-dev-server 可以让 webpack 监听项目源代码的变化，从而进行自动打包构建。
    - 安装 webpack-dev-server
      - 运行如下的命令，即可在项目中安装此插件：

```
npm install webpack-dev-server@3.11.2 -D
```

    - 配置 webpack-dev-server
      - 修改 package.json -> scripts 中的 dev 命令如下：

```
"scripts": {
    "dev": "webpack serve", // script 节点下的脚本，可以通过 npm run 执行
}
```

      - 再次运行 npm run dev 命令，重新进行项目的打包
      - 在浏览器中访问 http://localhost:8080 地址，查看自动打包效果
    - 打包生成的文件哪儿去了？
      - 不配置 webpack-dev-server 的情况下，webpack 打包生成的文件，会存放到实际的物理磁盘上

        - 严格遵守开发者在 webpack.config.js 中指定配置
        - 根据 output 节点指定路径进行存放
    - 配置了 webpack-dev-server 之后，打包生成的文件存放到了内存中
        - 不再根据 output 节点指定的路径，存放到实际的物理磁盘上
        - 提高了实时打包输出的性能，因为内存比物理磁盘速度快很多
  - 生成到内存中的文件该如何访问?
    - webpack-dev-server 生成到内存中的文件，默认放到了项目的根目录中，而且是虚拟的、不可见的。
    - 可以直接用 / 表示项目根目录，后面跟上要访问的文件名称，即可访问内存中的文件
    - 例如 /bundle.js 就表示要访问 webpack-dev-server 生成到内存中的 bundle.js 文件
- html-webpack-plugin
  - html-webpack-plugin 是 webpack 中的 HTML 插件，可以通过此插件自定制 index.html 页面的内容。
  - 需求：通过 html-webpack-plugin 插件，将 src 目录下的 index.html 首页，复制到项目根目录中一份！
  - 安装 html-webpack-plugin
    - 运行如下的命令，即可在项目中安装此插件：

```
npm install html-webpack-plugin@5.3.2 -D
```

  - 配置 html-webpack-plugin

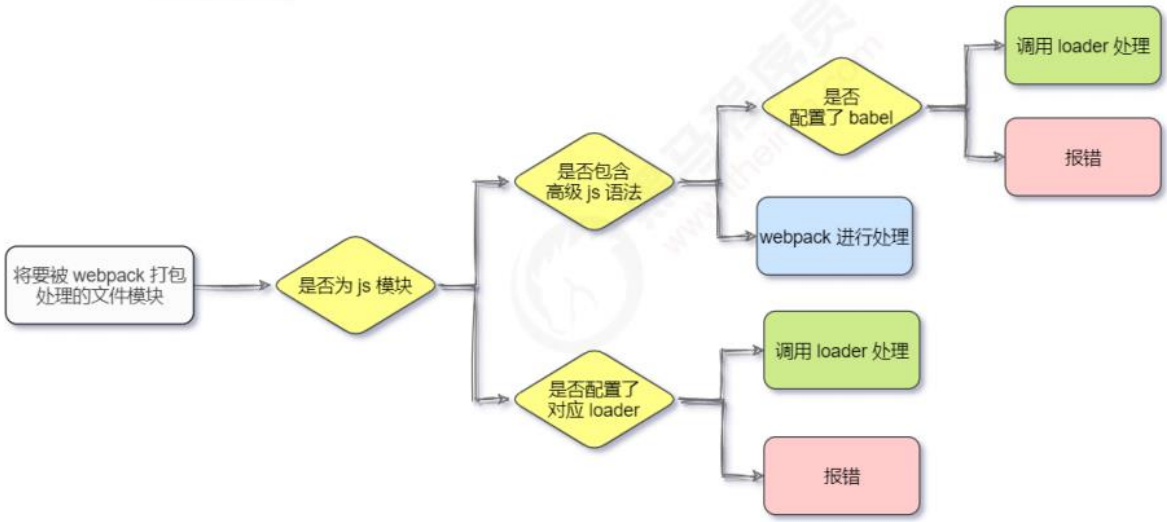
```
// 1. 导入 HTML 插件，得到一个构造函数
const HtmlPlugin = require('html-webpack-plugin')

// 2. 创建 HTML 插件的实例对象
const htmlPlugin = new HtmlPlugin({
  template: './src/index.html', // 指定原文件的存放路径
  filename: './index.html', // 指定生成的文件的存放路径
})

module.exports = {
    mode: 'development',
    plugins: [htmlPlugin], // 3. 通过 plugins 节点，使 htmlPlugin 插件生效
}
```

  - 解惑 html-webpack-plugin
    - 通过 HTML 插件复制到项目根目录中的 index.html 页面，也被放到了内存中
    - HTML 插件在生成的 index.html 页面，自动注入了打包的 bundle.js 文件
- devServer 节点
  - 在 webpack.config.js 配置文件中，可以通过 devServer 节点对 webpack-dev-server 插件进行更多的配置，示例代码如下：

```
devServer: {
    open: true, // 初次打包完成后，自动打开浏览器
    host: '127.0.0.1', // 实时打包所使用的主机地址
    port: 80, // 实时打包所使用的端口号
}
```

- 注意：凡是修改了 webpack.config.js 配置文件，或修改了 package.json 配置文件，必须重启实时打包的服务器，否则最新的配置文件无法生效

- **webpack 中的 loader**
  - loader 概述
    - 在实际开发过程中，webpack 默认只能打包处理以 .js 后缀名结尾的模块。其他非 .js 后缀名结尾的模块，webpack 默认处理不了，需要调用 loader 加载器才可以正常打包，否则会报错！
    - loader 加载器的作用：协助 webpack 打包处理特定的文件模块。比如：
      - css-loader 可以打包处理 .css 相关的文件
      - less-loader 可以打包处理 .less 相关的文件
      - babel-loader 可以打包处理 webpack 无法处理的高级 JS 语法
  - . loader 的调用过程



  - 打包处理 css 文件
    - 运行 npm i style-loader@3.0.0 css-loader@5.2.6 -D 命令，安装处理 css 文件的 loader
    - 在 webpack.config.js 的 module -> rules 数组中，添加 loader 规则如下：

```
module: { // 所有第三方文件模块的匹配规则
    rules: [ // 文件后缀名的匹配规则
        { test: /\.css$/, use: ['style-loader', 'css-loader'] }
    ]
}
```

    - 其中，test 表示匹配的文件类型， use 表示对应要调用的 loader

        - 注意：
            - use 数组中指定的 loader 顺序是固定的
            - 多个 loader 的调用顺序是：从后往前调用
    - 打包处理 less 文件
        - 运行 npm i less-loader@10.0.1 less@4.1.1 -D 命令
        - 在 webpack.config.js 的 module -> rules 数组中，添加 loader 规则如下：

```
module: { // 所有第三方文件模块的匹配规则
    rules: [ // 文件后缀名的匹配规则
        { test: /\.less$/, use: ['style-loader', 'css-loader', 'less-loader'] },
    ]
}
```

    - 打包处理样式表中与 url 路径相关的文件
        - 运行 npm i url-loader@4.1.1 file-loader@6.2.0 -D 命令
        - 在 webpack.config.js 的 module -> rules 数组中，添加 loader 规则如下：

```
module: { // 所有第三方文件模块的匹配规则
    rules: [ // 文件后缀名的匹配规则
        { test: /\.jpg|png|gif$/, use: 'url-loader?limit=22229' },
    ]
}
```

        - 其中？之后的是 loader 的参数项：
            - limit 用来指定图片的大小，单位是字节（byte）
            - 只有 ≤ limit 大小的图片，才会被转为 base64 格式的图片
    - 打包处理 js 文件中的高级语法
        - webpack 只能打包处理一部分高级的 JavaScript 语法。对于那些 webpack 无法处理的高级 js 语法，需要借助于 babel-loader 进行打包处理。例如 webpack 无法处理下面的 JavaScript 代码：

```
// 1. 定义了名为 info 的装饰器
function info(target) {
  // 2. 为目标添加静态属性 info
  target.info = 'Person info'
}

// 3. 为 Person 类应用 info 装饰器
@info
class Person {}

// 4. 打印 Person 的静态属性 info
console.log(Person.info)
```

- 安装 babel-loader 相关的包
  - 运行如下的命令安装对应的依赖包：

```
npm i babel-loader@8.2.2 @babel/core@7.14.6 @babel/plugin-proposal-decorators@7.14.5 -D
```

  - 在 webpack.config.js 的 module -> rules 数组中，添加 loader 规则如下：

```
// 注意：必须使用 exclude 指定排除项；因为 node_modules 目录下的第三方包不需要被打包
{ test: /\.js$/, use: 'babel-loader', exclude: /node_modules/ }
```

- 配置 babel-loader
  - 在项目根目录下，创建名为 babel.config.js 的配置文件，定义 Babel 的配置项如下：

```
module.exports = {
  // 声明 babel 可用的插件
  plugins: [['@babel/plugin-proposal-decorators', { legacy: true }]]
}
```

  - 详情请参考 Babel 的官网 https://babeljs.io/docs/en/babel-plugin-proposal-decorators

- **打包发布**
  - 为什么要打包发布
    - 项目开发完成之后，需要使用 webpack 对项目进行打包发布，主要原因有以下两点：
      - 开发环境下，打包生成的文件存放于内存中，无法获取到最终打包生成的文件
      - 开发环境下，打包生成的文件不会进行代码压缩和性能优化
    - 为了让项目能够在生产环境中高性能的运行，因此需要对项目进行打包发布。

- 配置 webpack 的打包发布
  - 在 package.json 文件的 scripts 节点下，新增 build 命令如下：

```
"scripts": {
    "dev": "webpack serve", // 开发环境中，运行 dev 命令
    "build": "webpack --mode production" // 项目发布时，运行 build 命令
}
```

  - --model 是一个参数项，用来指定 webpack 的运行模式。production 代表生产环境，会对打包生成的文件进行代码压缩和性能优化。
  - 注意：通过 --model 指定的参数项，会覆盖 webpack.config.js 中的 model 选项。
- 把 JavaScript 文件统一生成到 js 目录中
  - 在 webpack.config.js 配置文件的 output 节点中，进行如下的配置：

```
output: {
    path: path.join(__dirname, 'dist'),
    // 明确告诉 webpack 把生成的 bundle.js 文件存放到 dist 目录下的 js 子目录中
    filename: 'js/bundle.js',
}
```

- 把图片文件统一生成到 image 目录中
  - 修改 webpack.config.js 中的 url-loader 配置项，新增 outputPath 选项即可指定图片文件的输出路径：

```
{
    test: /\.jpg|png|gif$/,
    use: {
        loader: 'url-loader',
        options: {
            limit: 22228,
            // 明确指定把打包生成的图片文件，存储到 dist 目录下的 image 文件夹中
            outputPath: 'image',
        },
    },
}
```

- 自动清理 dist 目录下的旧文件
  - 为了在每次打包发布时自动清理掉 dist 目录中的旧文件，可以安装并配置 clean-webpack-plugin 插件：

```
// 1. 安装清理 dist 目录的 webpack 插件
npm install clean-webpack-plugin@3.0.0 -D

// 2. 按需导入插件、得到插件的构造函数之后，创建插件的实例对象
const { CleanWebpackPlugin } = require('clean-webpack-plugin')
const cleanPlugin = new CleanWebpackPlugin()

// 3. 把创建的 cleanPlugin 插件实例对象，挂载到 plugins 节点中
plugins: [htmlPlugin, cleanPlugin], // 挂载插件
```

- **Source Map**
  - 生产环境遇到的问题
    - 前端项目在投入生产环境之前，都需要对 JavaScript 源代码进行压缩混淆，从而减小文件的体积，提高文件的加载效率。此时就不可避免的产生了另一个问题——对压缩混淆之后的代码除错（debug）是一件极其困难的事情：
      - 变量被替换成没有任何语义的名称
      - 空行和注释被剔除

```
20tAAAAAASUVORK5CYII="}},t={};function n(r){if(t[r])return t[r].exports;var o=t[r]={id:r,exports:{}};return e[r].call(o.
exports,o,o.exports,n),o.exports}n.n=e=>{var t=e&&e.__esModule?()=>e.default:()=>e;return n.d(t,{a:t}),t},n.d=(e,t)=>{for
(var r in t)n.o(t,r)&&!n.o(e,r)&&Object.defineProperty(e,r,{enumerable:!0,get:t[r]})},n.o=(e,t)=>Object.prototype.
hasOwnProperty.call(e,t),(()=>{"use strict";var e=n(755),t=n.n(e),r=n(379),o=n.n(r),i=n(340);o()(i.Z,{insert:"head",
singleton:!1}),i.Z.locals;var a,s,u,l=n(543);o()(l.Z,{insert:"head",singleton:!1}),l.Z.locals,t()(((function(){t()
("li:odd").css("backgroundColor","pink"),t()("li:even").css("backgroundColor","red")})));class c{}u="person info",
(s="info")in(a=c)?Object.defineProperty(a,s,{value:u,enumerable:!0,configurable:!0,writable:!0}):a.info=u,consle.log(c.
info)})()})();
```

  - 什么是 Source Map
    - Source Map 就是一个信息文件，里面储存着位置信息。也就是说，Source Map 文件中存储着压缩混淆后的代码，所对应的转换前的位置。
    - 有了它，出错的时候，除错工具将直接显示原始代码，而不是转换后的代码，能够极大的方便后期的调试。
  - webpack 开发环境下的 Source Map
    - 在开发环境下，webpack 默认启用了 Source Map 功能。当程序运行出错时，可以直接在控制台提示错误行的位置，并定位到具体的源代码：

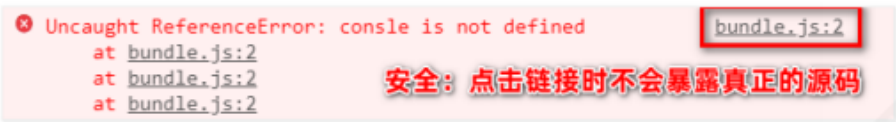
- 默认 Source Map 的问题
  - 开发环境下默认生成的 Source Map，记录的是生成后的代码的位置。会导致运行时报错的行数与源代码的行数不一致的问题。示意图如下：

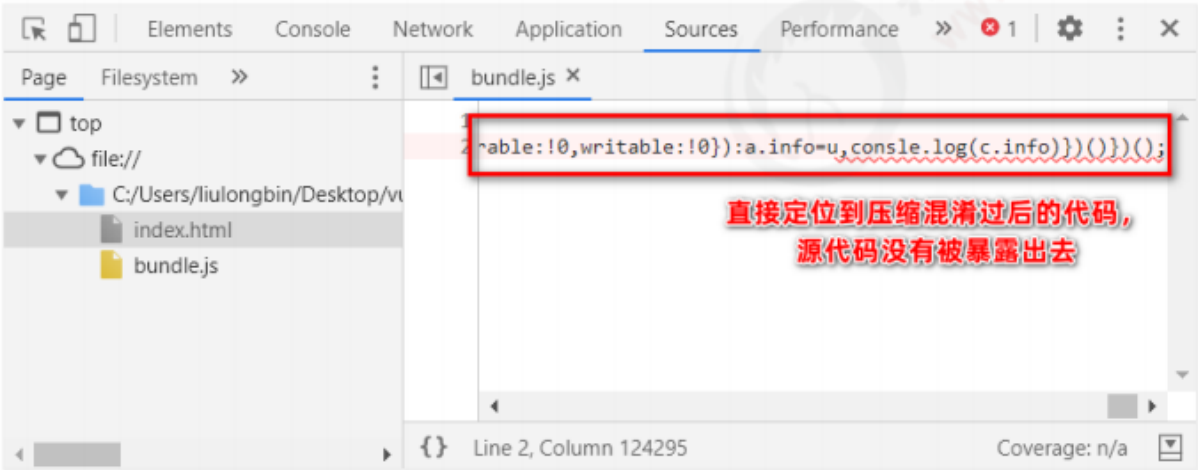
- 解决默认 Source Map 的问题
  - 开发环境下，推荐在 webpack.config.js 中添加如下的配置，即可保证运行时报错的行数与源代码的行数保持一致：

```
module.exports = {
    mode: 'development',
    // eval-source-map 仅限在"开发模式"下使用，不建议在"生产模式"下使用。
    // 此选项生成的 Source Map 能够保证"运行时报错的行数"与"源代码的行数"保持一致
    devtool: 'eval-source-map',
    // 省略其它配置项...
}
```

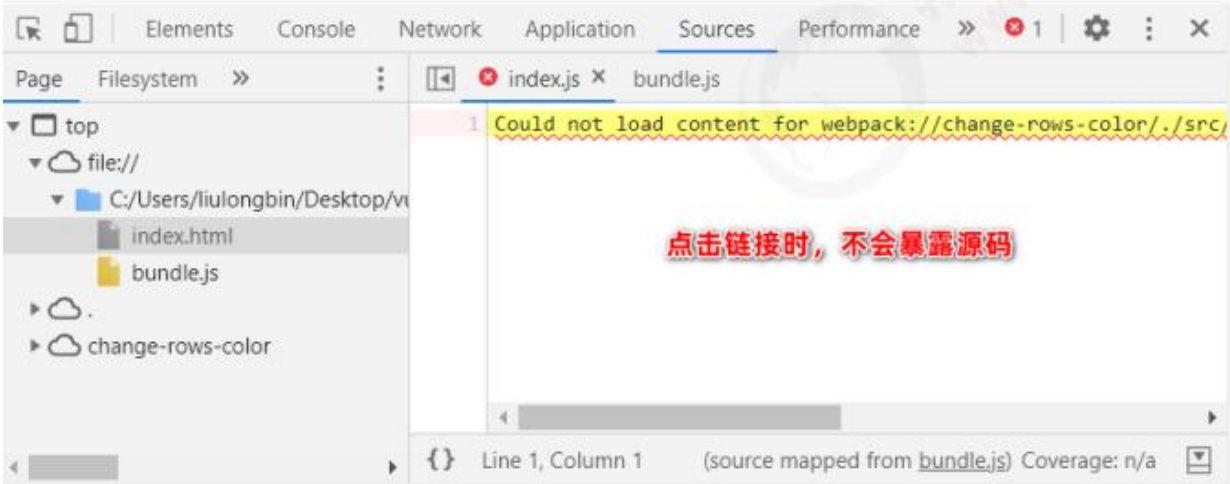
- webpack 生产环境下的 Source Map

- 在生产环境下，如果省略了 devtool 选项，则最终生成的文件中不包含 Source Map。这能够防止原始代码通过 Source Map 的形式暴露给别有所图之人。

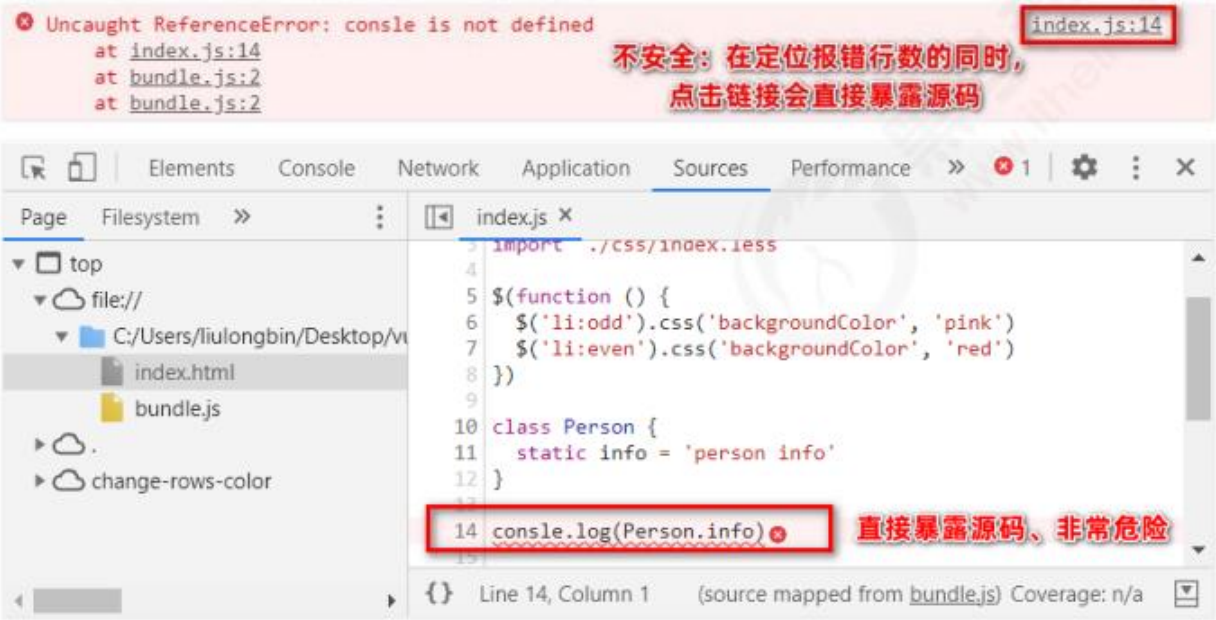




- 只定位行数不暴露源码
  - 在生产环境下，如果只想定位报错的具体行数，且不想暴露源码。此时可以将 devtool 的值设置为 nosources-source-map。实际效果如图所示：



- 定位行数且暴露源码
  - 在生产环境下，如果想在定位报错行数的同时，展示具体报错的源码。此时可以将 devtool 的值设置为source-map。实际效果如图所示：



        - 采用此选项后：你应该将你的服务器配置为，不允许普通用户访问 source map 文件！
    - Source Map 的最佳实践
        - 开发环境下：
            - 建议把 devtool 的值设置为 eval-source-map
            - 好处：可以精准定位到具体的错误行
        - 生产环境下：
            - 建议关闭 Source Map 或将 devtool 的值设置为 nosources-source-map
            - 好处：防止源码泄露，提高网站的安全性